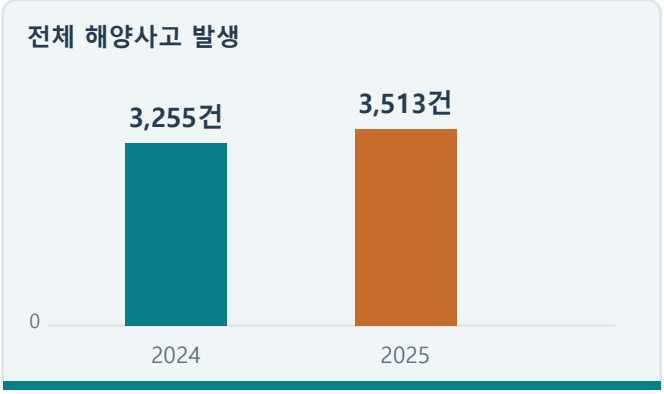
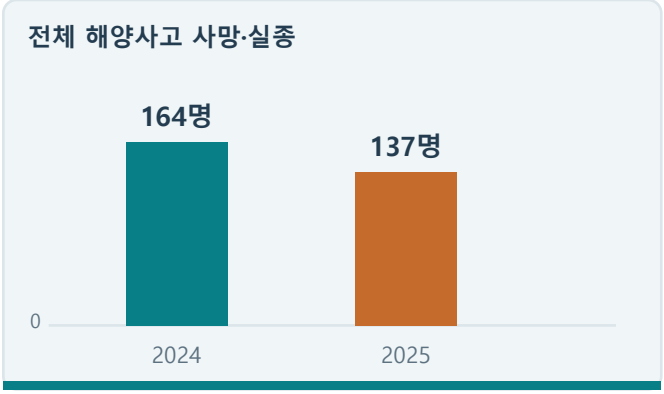
제목·목표 1/2: 왜 어선 항적인가

제안 단계: 현재는 샘플을 확인한 상태입니다. 정식 데이터와 검증 결과에 따라 특징·모델 크기·일정을 조정합니다.

프로젝트 제목 · TabM 기반 어선 조업형태 분류 및 이상항적 분석
선정 이유: 여러 예측을 효율적으로 결합하는 최근 MLP 연구와 두 대회 과제를 제목에 드러냅니다. 사고 예방률이 이미 확인됐다는 인상을 피하고 분석의 범위를 명시합니다.

필요성: 해양사고에서 어선이 차지하는 비중





2025년 전체 해양사고 중 어선 사고 비중은 65.8%입니다. 2026-03-19 연합뉴스 보도는 사고 건수 증가와 인명 피해 감소를 함께 전했습니다. 두 추세를 구분하더라도 어선 안전은 계속 다룰 필요가 있는 문제입니다. [N]

이 데이터를 선정하는 이유

공지에는 넓은 관할 해역의 다수 어선을 인력만으로 신속히 살피기 어렵고, 조업방식마다 다른 항적 패턴을 활용할 수 있다고 설명돼 있습니다. [공지]

쉽게 말하면: 이미 수집된 시간별 이동 기록에서 반복되는 조업 패턴과 다른 움직임을 추려, 사람이 확인할 대상을 정하는 분석을 제안합니다.

해결하려는 범위
조업형태 분류와 이상항적 점수 산출을 통해 모니터링을 보조합니다. 모든 사고가 항적에 사전 징후를 남기는 것은 아니므로, 이 자료만으로 사고 원인·사고 발생 확률·예방률을 확정하는 시스템을 목표로 삼지는 않습니다.

[N] 연합뉴스, 2026-03-19: 2025년 해양사고 통계 보도. 그래프는 기사 수치로 자체 작성했습니다. 전체 해양사고의 통계이며 137명은 어선만의 수치가 아닙니다.

프로젝트 목표 2/2: 무엇을 해결할까?

TabM와 작은 LightGBM의 조업 분류를 중심으로, 별도 이상 분석 경로를 연결하는 방안을 검토합니다.

시간별 항적에서 두 종류의 결과 산출
공지 과제의 분류와 이상항적 탐지를 구분해 수행합니다.

목표 A · 조업형태 분류
Train의 조업 라벨로 학습
새 선박의 조업형태 + 확률
Test A의 신규 선박 조건 반영

목표 B · 이상항적 분석
평소 패턴과 다른 움직임 비교
시간별 이상점수(0-1)
Test B의 사건·시각 조건 반영

목표 A · 새로운 선박의 조업형태 판별

Train의 fishing_code를 정답으로 학습하고, 정답이 없는 Test A에 조업형태와 해당 예측의 확률을 산출합니다. 공지의 신규 선박 조건을 반영해 ID 암기를 피합니다. [공지]

쉽게 말하면: 기존에 본 배의 이름을 맞히는 대신, 항적 모양의 특징으로 처음 보는 배를 분류합니다. 정식 라벨 목록을 확인한 뒤 분류 범주를 확정합니다.

목표 B · 평소와 다른 시간대 제시

정상 후보의 패턴에서 벗어나는 정도를 Test B의 시간별 이상점수로 산출합니다. 사고 연결 정보가 제공되면 사건 전후 탐지와 얼마나 일찍 확인 가능한지를 평가합니다. [공지]

쉽게 말하면: 특이한 이동을 사람이 다시 살펴볼 후보로 제시합니다. 사고시각은 이상행동이 시작된 정확한 정답 시각과 같다고 단정하지 않습니다.

접근의 합리성 · ICLR 2025 연구 활용

TabM의 공유 MLP 앙상블은 여러 예측을 모으면서 모델 복제를 줄이는 연구 방식입니다. 숫자 특징 입력을 만들 수 있어 이 구조의 실용성을 검토할 수 있습니다. [R]

쉽게 말하면: MLP는 여러 숫자를 층별로 조합하는 신경망입니다. 최근 연구의 아이디어를 실제 자료에서 비교하는 것이며, 논문의 성적을 우리 어선 성적으로 옮겨 쓰지는 않습니다.

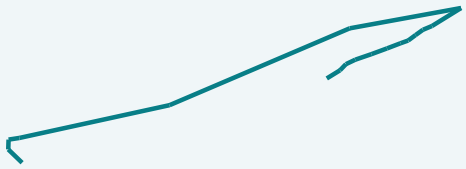
예상 효과와 확인 방법
새 선박의 분류 결과, 시간별 이상점수, 관측 품질을 함께 확인하는 분석용 시제품을 목표로 합니다. 분류 F1·사건 탐지·CPU 비용을 측정해 유용성을 판단하며 수치 목표는 정식 데이터 확인 후 설정합니다.

[R] TabM · ICLR 2025 논문. 제안의 입력 적합성은 적용 판단이며, 현재 샘플 10행으로 성능 우위나 사고 탐지 효과를 입증한 것은 아닙니다.

프로젝트 내용 1/2: 입력과 분류 설계

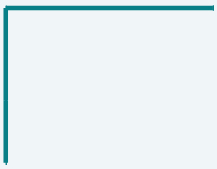
WKT는 좌표 목록을 글자로 저장한 형식입니다. 한 행은 한 선박의 특정 날짜·시간대 항적이며, 이를 같은 열의 숫자 특징 표로 정리합니다.

실제 샘플 2



선 내부 길이 약 3,062.3m / 독립 확대

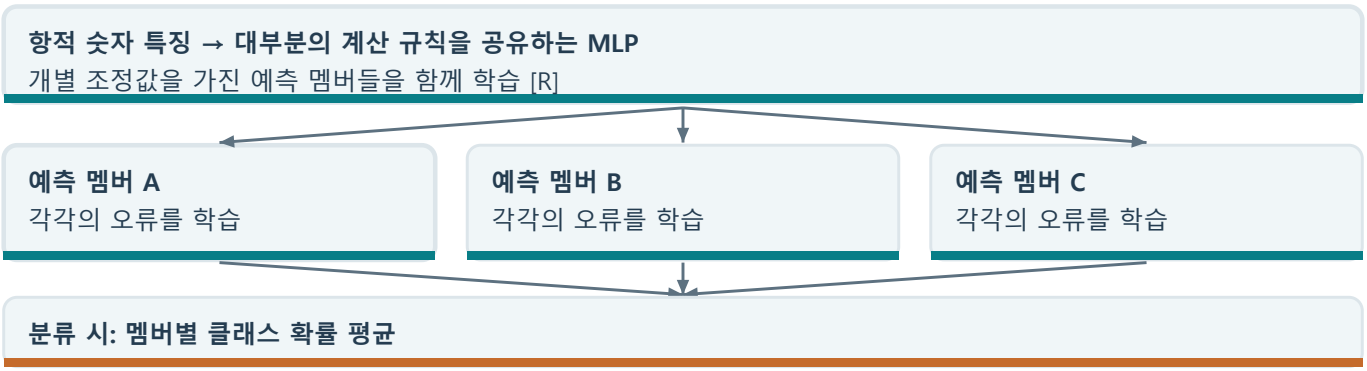
실제 샘플 6



선 내부 길이 약 2.2m / 독립 확대

제공 CSV에서 자체 작성한 실제 항적 예시입니다. 두 그림은 각각 확대했으며, 같은 화면 크기가 같은 실제 이동거리를 뜻하지 않습니다. 거리 수치는 구면 근사입니다.

전처리 [제안]: 구성 선을 임의로 잇지 않고 길이·범위·선 내부 직선성·굴곡을 계산합니다. 연속 반복 좌표는 형상 계산용에서 압축하고, 원본 점 수·반복률·계산 불가 표시는 별도로 보존합니다. 점별 시각이 없어 순간 속도·체류시간은 만들지 않습니다.



TabM의 구체적인 역할

TabM의 예측 멤버는 대부분의 계산 규칙을 공유하고 일부 조정값을 따로 학습합니다. 분류 시 멤버들의 확률을 평균합니다. 공식 구조·학습 절차에서 출발해 작은 크기 후보를 검토합니다. [R,C]

쉽게 말하면: 여러 완전한 모델을 매번 따로 만드는 방식보다 중복을 줄이려는 구조입니다. 이것이 노트북에서 가장 빠르다는 뜻은 아니며 멤버 수·폭·깊이의 비용을 확인합니다.

트리와의 결합 [제안]: 같은 특징 표로 작은 LightGBM도 학습합니다. 클래스 순서를 맞춰 두 확률을 결합하되 단독·반반 혼합부터 비교하고, 독립 평가 자료로 비중을 고르지 않습니다. 예를 들어 같은 조업의 확률 0.8과 0.6을 반반 섞으면 0.7입니다. 이 숫자는 원리 설명용입니다.

프로젝트 내용 2/2: 이상 분석과 검증

이상점수는 조업 확률과 구분합니다. 과제 2의 라벨 조건이 다르므로 분류 신경망을 사고 예측기로 자동 해석하지 않습니다.

별도 기하 특징 경로
분류용 값 제한과 구분

→

전역 정상 후보 기준
전체 학습 선박의 평소 범위

→

시간별 이상점수
높을수록 다른 패턴

이상 분석 · 공통 기준에서 시작

중앙값과 평소 변동 폭을 이용한 강건한 전역 기준, Isolation Forest를 비교합니다. 전역은 전체 학습 선박에 공통인 기준이며, Isolation Forest는 공간을 나눌 때 쉽게 분리되는 기록을 이상 후보로 봅니다. [제안]

쉽게 말하면: 정상 후보에서 길이·굴곡·범위가 얼마나 달라졌는지 봅니다. 알려진 사고 주변은 별도 관리하고, 사고 기록이 없다는 이유만으로 완전한 정상으로 간주하지 않습니다.

연속 이력이 확보되면: 충분한 과거가 있는 선박에 한해 과거 대비 변화를 추가 검토합니다. 현재 조업 예측으로 정상 기준을 즉시 갈아 끼워 이상을 숨기지 않도록 전역 경로를 유지합니다. 품질 불량을 정상 점수 0으로 치환하지 않습니다.

학습 선박 A·B
전처리 값·모델 학습

설정 선박 C
크기·학습 회차·혼합 선택

독립 평가 선박 D
선택을 끝낸 뒤 확인

과적합·미래 정보 유입 방지

분류는 선박을 분리하고, 이상 분석은 과거 학습 → 이후 설정 → 더 이후 평가로 나눕니다. 같은 사고의 주변 구간은 분할을 가로지르지 않게 합니다. 모든 전처리 값은 학습 부분에서 정합니다.

쉽게 말하면: 이미 본 배나 미래 관측을 미리 사용하면 실제보다 잘하는 것처럼 보입니다. 시간대 항적이 완성돼 사용 가능한 시각부터 탐지 선행시간을 계산합니다.

검증과 경량화의 완료 기준
분류는 클래스별 F1과 Macro-F1을 확인합니다. F1은 잘못된 예측(FP)과 놓친 정답(FN)을 함께 반영하며 Macro-F1은 클래스별 F1의 단순 평균입니다. 사건은 같은 오경보 수준의 탐지·선행시간을 비교합니다. 모델 크기뿐 아니라 전처리 포함 CPU 시간·최대 메모리도 기록합니다.

정식 평가 규칙이 확인되면 우선 적용합니다. 사고 연결 정보·연속 이력이 없으면 해당 평가는 미산출로 남기고, 결과를 보며 독립 평가에 다시 맞추지 않습니다.

프로젝트 추진 일정: 다섯 단계

개발 작업의 상대 일정입니다. 단계별 기간은 정식 데이터 수령 시점과 팀 작업 시간에 맞춰 정하며, 제안서 제출일과 개발 완료일을 구분합니다.



샘플 준비 **정식자료 확인** **분류 구현** **이상·평가** **결과 정리**

단계 / 시점	수행 내용
1. 샘플 준비 지금	공지와 샘플을 확인하고 WKT 해석·특징 생성·원본 행 연결을 점검합니다. 샘플만으로 학습 성능을 확정하지 않습니다.
2. 자료 확인 정식 수령 직후	클래스별 선박 수, 관측 기간, 좌표계와 사고 연결 조건을 확인합니다. 검증 분할과 제출 형식을 확정합니다.
3. 분류 구현 입력 조건 확인 후	TabM와 작은 LightGBM을 단독·혼합으로 비교합니다. 수업과 연결한 MLP 학습 실험을 남기고 비용 대비 분류안을 선택합니다.
4. 이상·평가 분류 입력 정리 후	전역 이상 기준과 가능한 과거 변화를 검토합니다. 사고 자료가 있으면 사건 단위로 탐지·오경보·선행시간을 비교합니다.
5. 결과 정리 검증 완료 후	예측 CSV·분석 화면·비교표·실행 설정을 정리합니다. 확인된 결과와 미확인 한계를 구분해 발표 자료를 작성합니다.

제안 단계에서 확정하는 것과 남기는 것
확정할 방향: TabM 응용 분류와 독립된 이상 분석을 비교·검증합니다. 수령 후 구체화할 것: 특징 목록·모델 크기·혼합 비중·정상 후보·사건 평가 구간입니다. 현재 완료한 것은 샘플·공지 검토이며 모델 성능은 미산출입니다.

근거와 작성 범위

[공지] 제공된 문제개요·문제 과제·데이터 설명·평가기준 이미지(2026-10-16 확인). [샘플] 제공 CSV 10행 직접 점검.
[R] TabM · ICLR 2025 논문 / [C] 저자 공식 구현.
[N] 연합뉴스, 2026-03-19: 2025년 해양사고 통계 보도. 제안의 실효성은 정식 자료 검증 전의 가설입니다.